Crisostomo Garcia Isra el

Correcciones Examen Tipo E

C. bysum

1: Conntestar con tus palabras, en uno otres oraciones. Puedes usar un ejemplo pequeño de codiso ¿Que significa que un objeto sea una instancia de clase? Explica si dos instancias deben tener isoles vares en sus atributos.

Correccion
un objeto es una instancia de una clase cuando es un ejemplar concreto creado a partir del modelo estructura que esta define. un atributo y una intancia comparten la definición pero cada una guarda sus propios valores que pueden coincidir o no.

2: ¿Que diferencia hay entre un parámetro y un argumento de un metodo? usa una llamada sencilla.

Correccion
el parametro es la variable declarada en la cabecera del método (int cantidad en cargar (int cantidad) y el argumento es el valor que se pasa al llamarlo (el 3 en cargar(3)),

3: ¿Que es el ámbito de una variable local? da un ejemplo de donde se puede usar y donde deja de estar disponible

Correccion:
El ambito de una variable local es la resion del codiso, como un método un bucle o un bloque de codiso espesifico donde esa variable existe, es visible y puede ser utilizada, fuera de ellas no existe

4: ¿Que guarda una variable de tipo arreglo? Explica que ocurre al asignarla a otra variable del mismo tipo

Correccion:
al asignar la otra variable guarda una referencia al arreglo y la explicacion de la asignacion quedo sin asignar, ambas apuntan al mismo arreglo (son alias, no hay copia asi que un cambio hecho por una se ve por otra

5: ¿Que hace break dentro de una clase de un swich clasico? que puede ocurrir si falta

Correccion
lo que pasa es que la ejecución sigue por las case siguientes sin volver a comparar sus etiquetas, hasta encontrar un break, un return o el final del switch

C. Bysam

R-1 6: Escribe la salidad exacta, cha linea Pri rension.

Vuelta	original (antes)	original (despues)	original /2	Copia	Texto
0	7	9	4	7	
1	9	11	5	7	
2	11	13	6	7	
Fin	13	13	6	7	E 71

El ciclo se repite 3 veces actualizando "original" 9, 11 y 13 imprimiendo sus divisores enteras entre 2 (4, 5, 6), luego concatena "E" con copia (7) y 1 dado "E 71" y finalmente castea la division entera final (13/2 = 6) resultando en 6.0

R-2 7: Compila, Truena o Funciona

```
String Codiso = NULL
boolean isual = Codiso.equals("R3");
System.Out.Prinsta(Isual);
```

Compila y truena

Intenta invocar el metodo .equals() sobre una referencia nula, lo que proboca que el programa truene en tiempo de ejecución

NullPointerExeprion

8: Compila, Truena o Funciona

```
double Voltaje = 7.6;
Int lectura = Voltaje;
System.Out.Println(Lectura);
```

No Compila

Java no realiza una conversión IMPLICITA de double a Int para evitar la perdida de precisión

9: Compila, Truena o Funciona

```
Integer reserva = 4
Int nueva = reserva + 3;
System.Out.Println(nueva);
```

Funciona

Funciona e imprime 7 porque Java realiza un desempaquetado automatico del objeto Integer para poder operarlo aritmeticamente con el numero primitivo

R-3 Modelado: base, reto y Justificación

Cada banda nace vacia con capacidad propia fija. El limite de seguridad comun es de 12 piezas. agresarPieza() suma una y consotarPiezas() responde cuantas hay. Supon que solo se llama agresarPieza cuando ambos limites lo permiten.

¿Cual es final de instancia y cual static final: Capacidad o limite de seguridad?

```
Public Class Banda {
  Private final INT Capacidad;
  Private INT Piezas;
  Private static final INT LIMITE_SEGURIDAD = 12;

  Public Banda(Int Capacidad) {
      This.Capacidad = Capacidad;
      This.Piezas = 0;
  }
```

```
Public Void agregarPieza() {
  Piezas ++;
}
Public Int ConsultarPizas() {
  }
}
```

R-4 Codiso Repeticion

Un equipo Parte Con una Carga Unidades. En cada Pas Suma aporte Devuelve Cuantos Pasos nesesita para alcanzar o superar la meta usando While

```
Static Int PasosCarga(Int Carga, Int aporte, Int meta){
   Int Pasos = 0;
  While (Carga < meta){
     Carga += aporte;
     Pasos ++;
  }
  Return Pasos;
}
```

Ejemplo	Metodo	Se nesecitan 3 incrementas de aporte que la carga pase sal 17 sesperando a la meta
5, 4, 16	Entra al ciclo 3 veces 1) Carga = 9 Pasos = 1 2) Carga = 13 Pasos = 2 3) Carga = 17 Pasos = 3	
16, 4, 16	la condicion (Carga < Meta 16 < 16) es falsa desde el inicio y no entra al ciclo	Como la carga ya es igual a la meta no se requiere ningun paso adicional
20, 4, 16	la condicion Carga < Meta 20 < 16) es Falsa y no entra al ciclo	Como ya lo supera la meta devuelven 0 pasos

R-5 Codiso de seleccion

```
Static String Permiso (int bateria, boolean tapaCerrada){
  if (bateria < 0 || bateria > 100){
      return "INVALIDA";
  } else if (tapaCerrada && bateria >= 60){
      return "NORMAL";
  } else if (tapaCerrada && bateria >= 20){
      Return "ahorro";
  } else {
      retur "Bloqueado";
  }
}
```

Resla de Condicion	Ejemplo Valor	Valor Devuelto	Justificacion
> Bateria menor que 0 o Mayor a 100	105, True	Invalida	la Primera Condicion evalua si la bateria esta fuera de rango Valido
> Tapa cerrada y bateria al menos 60	75, True	Normal	al estar la bateria a un nivel Obtimo (>= 60) y la tapa cerrada
> Tapa cerrada y bateria al menos 20	40, True	ahorro	Como la anterior no se cumple la bateria es >= 20 con tapa cerrada entra en ahorro
Otro Caso	50, false	Bloqueado	si es menor a 20 no se satisfacen las reglas y el banco de pruebas se bloquea